

Digitalyst GNSS 分析アプリ

使い方ガイド

GPSデバイスの計測データを取り込み、選手・チームの走りを
見える化する。試合・練習の現場で使うための手引きです。

利用の流れ

準備 → 現場運用 → 取
り込み → 解析

データ保存

端末内で完結（クラウド
不要）

対応ファイル

NMEAログ（.TXT） /
JSON

ご利用の全体の流れ

本アプリは「準備 → 現場運用 → データ取り込み → 解析」の順で利用します。以降のページはこの色分けに沿って並んでいます。

0

準備 運用前・随時

メンバーとデバイス（背番号↔個体ID↔選手）を登録します。初回だけでなく、シーズンやメンバーの入れ替わりに合わせて更新し、取り込み前は毎回、対応を確認します。

1

現場運用 試合・練習中

「計測」画面で、得点・失点・練習メニューなどのイベントを実時刻で記録します。あとでGPSログと時刻で自動的に重なります。

2

取り込み 試合・練習後

デバイスのNMEAログ（.TXT）を、個体ごとにファイルを選んで取り込みます。取込確認で選手と突合します。

3

解析 見る・伝える

サマリー・日付別テーブル・選手詳細・全選手リプレイ・成長ダッシュボードで確認します。PDF／CSVで出力して共有もできます。

ガイドの見方

各ページ上部の色帯とラベルがフェーズを表します（灰＝準備／赤＝現場運用／橙＝取り込み／青＝解析）。

メンバー・デバイスの登録と確認

選手とデバイスを結びつける準備です。初回に登録したあとも、シーズンやメンバーの入れ替わりに合わせて更新し、取り込みの前には毎回、対応を確認します。

1 メンバーを登録・更新する（メンバー画面）

名前・学年／年齢・身長・体重・ポジション・グループなどを登録。新シーズンや進級での入れ替わり、ポジション変更などに合わせて毎年見直します。CSVでの一括入出力にも対応。

2 デバイスの対応を登録・確認する（データ追加画面）

背番号 ↔ 個体ID ↔ 選手 の対応表を作成。この対応は固定ではないため、取り込みのたびに「今日は誰がどの個体を着けているか」を確認します。個体IDはドラッグでの並べ替え・直接編集が可能。

毎回チェック 同じ背番号でも担当が変わることがある

デバイス（個体）と選手の割り当ては、日によって変わり得ます。同じ背番号がずっと同じ選手とは限りません。取り込みの前に、背番号と選手の対応が「今日のメンバー」と合っているか必ず確認してください（並び順はグループ A→B→C→D→未分類 → 背番号 → 氏名）。

■ 画面イメージ



① メンバー画面



② データ追加：デバイス対応表

試合・練習中のイベント記録

「計測」画面で、その瞬間の出来事を実時刻でタグ付けします。GPSデバイスの電源を入れておけば、あとで時刻が自動で一致します。

1 「試合」か「練習」を選ぶ

上部タブで切り替え。選んだカテゴリのイベントボタンだけが表示されます。

2 イベントが発生した瞬間にボタンを押す

得点・失点・シュート／練習メニューなどを実時刻で記録。必要なら名前を付けて保存します。

3 キックオフを押しておく

試合開始を記録しておく、前後半の集計が正確になります（未記録でも後から推定・修正できます）。

■ 試合イベント

試合開始／ハーフタイム／試合終了／得点／失点／チャンス／シュート／セットプレー／交代／警告／負傷／その他

■ 練習イベント

練習開始／ウォームアップ／技術・基礎／パス＆コントロール／シュート／1対1／ポゼッション／ゲーム形式／戦術／給水／クールダウン／終了

ポイント ボタンが多いときは絞れる

「設定 → 計測イベントの項目」で、現場で使うボタンだけに絞れます（カテゴリごとに全選択／全解除）。

■ 画面イメージ



計測画面（iPadレイアウト）



計測画面（iPhoneレイアウト）

計測データの取り込みと選手の実合

試合・練習が終わったら、デバイスの計測ログを取り込みます。iPadでは、個体ごとにファイルを選んで取り込みます。

1 各行の「取込」からファイルを選ぶ

デバイス登録表の行ごとに、その個体のNMEAログ（.TXT）を選択します。取込後は最新の取込日時が表示されます。

2 取込確認ポップアップで選手を選ぶ

デバイス本体に記された番号と、取込確認テーブルに表示された背番号を突き合わせながら、氏名を検索付きプルダウンから選択します。

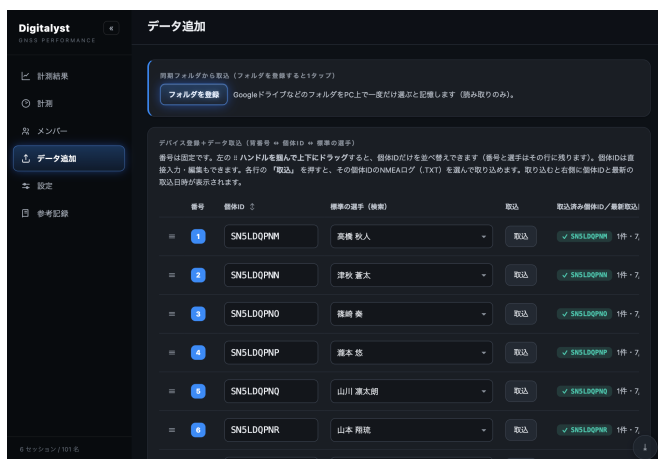
ポイント 取り込まれるファイル

日時のあるファイル（計測ログ）のみが対象です。日時のないファイルは自動的に除外されます。取込済みのファイルは重複追加されません。

つながり ライブ計測と自動でリンク

GPSログを取り込むと、現場運用で記録したイベントが時刻で自動的に重なり、その日のリプレイに反映されます。

画面イメージ



① 各行の「取込」でファイル選択



② 取込確認ポップアップ

計測結果サマリーの見方

「計測結果」画面のトップ。4枚のカードで全体像を確認できます。カードはタップすると内訳が開きます。

■ 計測日

日付ごとの計測数・合計走行距離。行タップでその日を開きます。

■ のべ計測

日付ごとの各計測（背番号・氏名・時刻）。行タップで詳細へ。

■ 登録メンバー

グループ別（A→B→C...）の人数と名簿。

■ 合計走行距離

日付別の内訳+合計、選手別（多い順）の走行距離。

切替 選手ビューにすると

個人の成長ダッシュボード（推移グラフ）が表示されます。計測1件からでも表示できます（詳しくは解析⑤）。

■ 画面イメージ



① サマリーカード（4枚）



② カードをタップした内訳

日付別テーブルの見方

日付を開くと、選手ごとの指標が一覧表になります。

- **期間タブ**：計測全体／前半／後半で集計を切り替えます（前後半は試合イベント時刻で区切り）。
- **色分け**：設定で定義した基準（チーム・基準）に対して **多い=青▲** / **少なめ=黄▼**。ひと目で強み・弱みが分かります。
- **固定列**：選手／個体の列は左に固定。横スクロールしても常に見えます。
- **「参考」バッジ**：GNSS速度から推定した値には「参考」が付きます（加減速など）。
- **「？」ボタン**：期間タブ右端の円形ボタンで、表示中の指標の基準（参考記録）を確認できます。
- **操作でできること**
 - 行を選んで削除／個人レポート（PDF）出力／エクスポート（CSV）。
 - 前後半の試合イベントが未設定なら、GPS開始時刻から自動でキックオフ等を設定（手動変更・「自動に戻す」も可）。

設定で選べる 表示する指標はカスタマイズできる

テーブルに出す指標は「設定 → 表示する指標」で選べます。日付別テーブル用とレポート（PDF）用は別々に設定できるので、「画面は詳しく／レポートは絞る」といった使い分けが可能です。

画面イメージ



計測結果

ただし、走行距離は出場時間と大きく変わるので、途中出場の選手は総距離ではなく **mj/min**（距離あたり）で見てください。距離が多い＝良い試合とは限らず、相手対試合時間によって距離は変わります。

表示指標（7項目）は設定で選べます。🔗 はGNSS推定値。

選手 / 個体	総走行距離 m 🔗	高速走行距離 m	スプリント距離 m	mj/min	最高速度 km/h	加速回数 🔗
山本 雅哉 SHOLQPR - 88:85	7,133	164 ●	64	56.9 ●	31.2 ●	51
高橋 秋人 SHOLQPR - 88:85	6,953 ●	274 ●	114	55.5 ●	32.0 ●	63
山川 遼太郎 SHOLQPR - 88:85	6,917 ●	128 ●	73	55.2 ●	30.3 ●	62
津秋 蒼太 SHOLQPR - 88:85	6,844 ●	196 ●	61	54.6 ●	31.2 ●	58
稲嶋 崇 SHOLQPR - 88:85	6,212 ●	141 ●	56	49.6 ●	29.9	41
黒本 悠 SHOLQPR - 88:85	5,905 ●	143 ●	53	47.2 ●	29.8	31

行をタップで選手詳細。数値の色は基準に対して **多い（青▲）** / **少なめ（黄▼）**（フル出場の計測のみ・基準は設定で変更可）。加速・減速回数は Level 2（参考値）。

数値図（2指標の掛け合わせ） ヒストグラム

① 日付別テーブル



設定

表示・編集

表示サイズ（文字の大きさ）
小 標準 大 特大
文字の大きさをえます。屋外で見やすいサイズに調整してください。設定は自動保存され、次回もこのサイズで開きます。

表示する指標 結果の表 レポート 基本のみ すべて表示

チェックした指標が、日別の計測結果の表とCSVエクスポートに出ます。🔗 はGNSSの速度・加速度から推定した値で、機器やアルゴリズムの影響を受けやすい指標です（加速度・代差）。

距離

☒ 総走行距離 m ☒ 高速走行距離 m ☒ スプリント距離 m ☐ 歩行距離 m ☐ ジョグ距離 m

☐ ラン距離 m ☐ 高代謝負荷距離 m 🔗

速度

☒ mj/min ☐ 経過 mj/min ☐ 高速走行率 % ☐ 推定エネルギー kJ/kg 🔗

スピード

☒ 最高速度 km/h ☐ 平均速度 km/h

加減速

☒ 加速回数 🔗 ☒ 減速回数 🔗 ☒ 加減速合計 🔗 ☐ スプリント回数 🔗

☐ 高速走行回数 🔗 ☐ 最大加速度 mj/g 🔗 ☐ 最大減速度 mj/g 🔗

② 設定：表示する指標

選手詳細画面の見方

テーブルの行から選手詳細へ。時系列・フィールド図・速度ゾーンなど、その日の中身を掘り下げます。

■ メトリクス推移

速度などの時系列グラフ。横軸目盛りは画面幅で自動調整。

■ フィールド図

移動軌跡・スプリント熱・高速走行熱・滞在熱を重ね表示。

■ 速度ゾーン滞在

歩行/ジョグ/ラン/高速走行の滞在時間と割合。

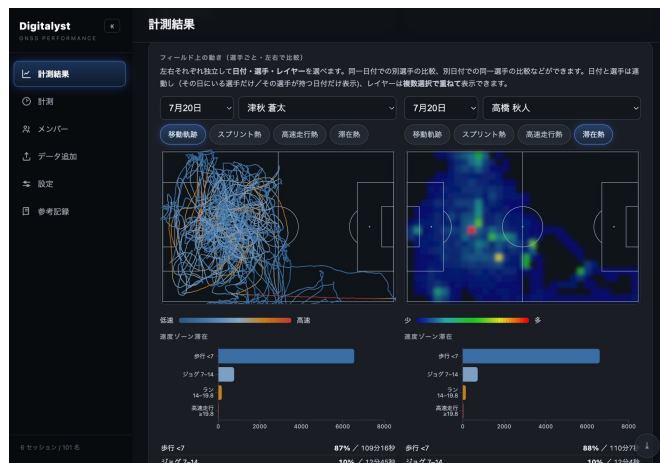
■ ヒストグラム

ビン数を選択。傾向コメントも自動で表示。

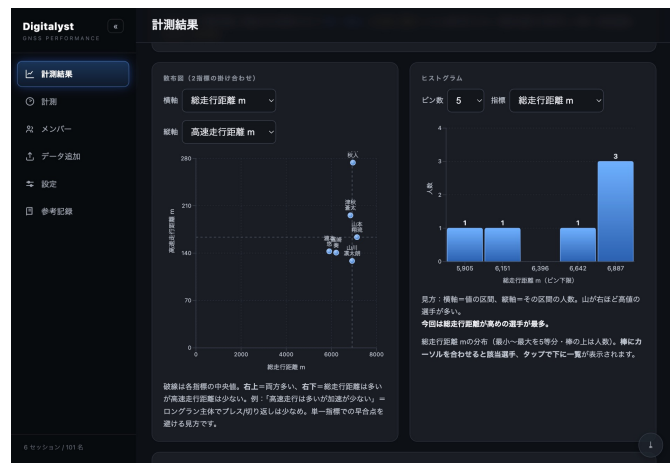
設定 グラフ右上の歯車

過去の推移・自己ベストのグラフは、歯車から縦軸の上限・下限を設定できます（指標ごとに全選手共通・端末内保存）。

■ 画面イメージ



① フィールド図



② 速度ゾーン滞在/ヒストグラム

全選手リプレイの使い方

日付内の複数計測を1つのコートに載せ、時系列で再生します。ミーティングでの振り返りに向いています。

- **再生**：再生／停止・スライダー・マウスホイールで時刻移動。速度は1x～16x。
- **左＝移動軌跡／動画**：時刻までの軌跡を表示。端末内の試合映像を時刻同期で並べて再生も可（映像は保存しません）。
- **右＝リアルタイム位置**：その瞬間の各選手を点で表示。ラベルは速度／ポジション／名前を選択できます。
- **連結（トライアングル分析）**：凡例をタップして選手を連結。選手間の実距離・面積・重心を表示します。
- **スペース網羅**：各選手が最短で到達できる担当ゾーンでコート进行塗り分け（選手／グループ／ポジション／攻守で色分け）。
- **イベント**：その瞬間にタグを記録／計測画面のイベントを「イベント読込」で取り込み。

ヒント 使い方に迷ったら

画面右上の円形「？」ボタンに、軌跡・連結・スペース網羅・動画・イベントの説明がまとまっています。

■ 画面イメージ（2枚）



① 軌跡／リアルタイム位置 ② スペース網羅の塗り分け

成長ダッシュボードの見方

選手ビューで表示される個人の推移グラフ。日々の積み重ねを1画面で確認でき、面談や声かけの材料になります。

- 表示される推移：総走行距離／m・min（1分あたり走行距離）／最高速度／スプリント距離。
- 計測1件から表示されます（データが増えるほど傾向が見やすくなります）。
- 各グラフの歯車で縦軸レンジを設定でき、選手間で見え方をそろえられます。

現場での使いどころ

「今週は高速走行距離が伸びた」「スプリント距離が落ちている＝疲労のサインかも」といった変化の気づきに使えます。数値の良し悪しは基準値（設定）と合わせて判断します。

画面イメージ



各選手の成長ダッシュボード

指標の見方（早見表）

現場でよく見る指標だけを抜粋しました。詳しい定義はアプリの「参考記録」ページにも載っています。

■ 速度ゾーン（km/h）

歩行 7 未満	ジョグ 7 – 14	ラン 14 – 19.8	高速走行 19.8 以上
------------	---------------	-----------------	-----------------

※スプリントは 24.0 km/h 以上。しきい値は設定（計測パラメータ）で変更できます。

■ よく使う指標

指標	意味

「参考」 バッジ

GNSS（GPS）の速度から推定した指標（加減速・エネルギーなど）には「参考」が付きます。絶対値よりも、同条件での比較・推移として見るのがおすすめです。

PWAアプリ利用時の注意点

このアプリはPWA（ホーム画面に追加して使うWebアプリ）で、データはすべて端末内に保存されます。クラウドに自動バックアップされない点が最重要です。

最重要 こまめにJSONバックアップを

端末内保存のため、ストレージ不足・長期未使用・端末故障などでデータが消える可能性があります。大切なデータは「設定 → データの引き継ぎ」から定期的にJSONで書き出してください（次ページ）。

■ iPad・iPhoneで特に注意

- ホーム画面に追加して使う：通常のSafariタブより、ホーム画面追加の方がデータ（キャッシュ）が保持されやすくなります（未使用7日ルールの対象外）。
- 更新時は一度オンラインで開く：アプリが更新されたら、必ず一度オンラインで開いてキャッシュさせてください。
- 完全終了からのオフライン起動は不安定：アプリを完全に閉じた状態からのオフライン起動は、iOSの仕様上うまくいかないことがあります。心配なときは事前にオンラインで一度開いておくとうまくいきます。
- ストレージ逼迫でキャッシュが消えることがある：だからこそ、JSONバックアップが保険になります。

開けないとき まずネットワークに一度つながる

オフラインで開けない場合は、Wi-Fiなどに一度つないでアプリを開き直してください。読み込みが済めば、その後はしばらく（一定期間）オフラインのままでも起動・利用できます。

確認方法 オフライン準備の状態

「設定 → オフライン／キャッシュ状況」で状態を確認できます。PWA起動時、準備完了なら「オフラインで使えるようになりました」と表示されます。

JSONでのバックアップと引き継ぎ

「設定 → データの引き継ぎ（バックアップ／復元）」で、全データを1つのJSONファイルにまとめて扱えます。JSONを読み込めば、データの追加・更新も、まるごと上書きもできます。

1 バックアップ（エクスポート）

全データを1つのJSONに書き出します。メール・AirDrop・USB・クラウドドライブなど、好きな方法で保管・共有できます。

2 復元・更新（インポート）

書き出したJSONを読み込んでデータを反映します。読み込み方は次の2種類から選びます。

■ 統合（追加・更新）

今のデータに、新しい分だけを追加します（重複は自動で除外）。データを更新したいとき・他端末の分をマージしたいときに。

■ 置き換え（上書き）

今のデータを全消去してから、JSONの内容にまるごと上書きします。新しい端末への移行に向いています。

注意 「置き換え」は全消去してから入れ替え

新端末への移行以外では、基本的に「統合」を使ってください。実行前に、念のため現在のデータもバックアップしておくとお安全です。

■ おすすめの運用

- データを取り込んだら、その日のうちにJSONバックアップ。
- バックアップはクラウドドライブなど、端末とは別の場所にも1部保管。

■ 画面イメージ



設定：データの引き継ぎ（バックアップ／復元）

スマホで計測してiPadにまとめる

試合中はスマホ（iPhone）でイベントだけ記録し、あとでiPadにまとめる——役割を分けた運用も、JSONの受け渡しで完結します。

1 スマホの「計測」でイベントを記録する

記録係はiPhoneで、得点・失点・練習メニューなどを実時刻でタグ付け。

2 JSONで書き出す

イベントだけ渡すなら各ログの書き出し（I）でイベントJSON。データごと渡すなら「設定 → データの引き継ぎ」で全データJSON。

3 AirDropでiPadへ送る

AirDropが手軽。メール・クラウドドライブ・USBでも渡せます。

4 iPadで取り込む

イベントJSON → 全選手リプレイの「イベント読込」。全データJSON → 「設定 → インポート → 統合」。

安心ポイント 「統合」なら二重取り込みでも増えない

統合インポートは重複を自動で除外します。同じJSONを間違ってもう一度取り込んでも、データが増殖することはありません。

困ったときの対処

現場で起きやすいケースをまとめました。多くはこの表で解決できます。

こんなとき	対処
ファイルを選んでも取り込まれない	日時のないファイルは自動除外されます。日時付きの計測ログ（.TXT）か確認してください。
選手名が出てこない／個体IDだけ表示	取込確認で氏名プルダウンが未選択の可能性。デバイス登録の対応表を見直してください。
スマホで記録したイベントをiPadに入れない	イベントJSONを書き出してAirDropで送り、iPadの「イベント読込」から取り込みます（実践Tips参照）。
前半・後半の集計がズれる	試合イベント（キックオフ等）の時刻を確認。「自動に戻す」で再計算、手動でも調整できます。
数値の色分けが出ない	「設定 → チーム・基準（アラート）」で基準値を設定すると、多い／少なめの色が付きます。
オフラインで起動しない	一度オンラインで開き直してください。更新後は特に、オンラインでのキャッシュが必要です。
データが消えてしまった	JSONバックアップがあれば「設定 → データの引き継ぎ」から復元できます。日頃のバックアップが最大の対策です。

ヒント それでも解決しないとき

各画面の円形「？」ボタンに操作説明があります。まずはそこを確認するのが近道です。